

CHUYÊN ĐỀ: ĐIỀU KIỆN CAUCHY-RIEMANN & HÀM KHẢ VI

LÝ THUYẾT NỀN TẢNG

Để khảo sát tính khả vi của một hàm biến phức $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ tại một điểm z_0 , ta dùng hệ phương trình Cauchy-Riemann (C-R). Đây là điều kiện cần và đủ (cùng với tính liên tục của các đạo hàm riêng) để đạo hàm $f'(z_0)$ tồn tại.

1. Dạng tọa độ Đề-các (Cartesian Form)

Hệ C-R và công thức đạo hàm:

$$\begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases} \implies f'(z) = u_x + iv_x = v_y - iu_y$$

2. Dạng tọa độ Cực (Polar Form)

Với $z = re^{i\theta}$, hàm số viết lại thành $f(z) = u(r, \theta) + iv(r, \theta)$.

Hệ C-R và công thức đạo hàm (với $r > 0$):

$$\begin{cases} u_r = \frac{1}{r}v_\theta \\ v_r = -\frac{1}{r}u_\theta \end{cases} \implies f'(z) = e^{-i\theta}(u_r + iv_r)$$

LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP

Problem 1. Bài 1:

Sử dụng điều kiện C-R để chứng minh các hàm sau khả vi với mọi z , và tìm $f'(z)$.

(a) $f(z) = iz + 4i$ (b) $f(z) = z^3$ (c) $f(z) = -2(xy + x) + i(x^2 - 2y - y^2)$

Proof.

Câu (a): $f(z) = iz + 4i$

$$\text{Thế } z = x + iy \implies f(z) = i(x + iy) + 4i = -y + i(x + 4).$$

$$u = -y \implies u_x = 0, u_y = -1.$$

$$v = x + 4 \implies v_x = 1, v_y = 0.$$

Đễ thấy $u_x = 0 = v_y$ và $u_y = -1 = -v_x$. Hệ C-R thỏa mãn $\forall z \in \mathbb{C}$.

$$f'(z) = u_x + iv_x = 0 + i(1) = i.$$

Câu (b): $f(z) = z^3$

$$f(z) = (x + iy)^3 = x^3 + 3x^2(iy) + 3x(iy)^2 + (iy)^3 = (x^3 - 3xy^2) + i(3x^2y - y^3).$$

$$u = x^3 - 3xy^2 \implies u_x = 3x^2 - 3y^2, u_y = -6xy.$$

$$v = 3x^2y - y^3 \implies v_x = 6xy, v_y = 3x^2 - 3y^2.$$

Ta thấy $u_x = v_y$ và $u_y = -v_x$ đúng $\forall (x, y)$.

$$f'(z) = u_x + iv_x = (3x^2 - 3y^2) + i(6xy) = 3(x + iy)^2 = 3z^2.$$

Câu (c): $f(z) = -2(xy + x) + i(x^2 - 2y - y^2)$

$$u_x = -2y - 2, \quad u_y = -2x$$

$$v_x = 2x, \quad v_y = -2 - 2y$$

C-R: $u_x = -2y - 2 = v_y$ và $u_y = -2x = -(2x) = -v_x$ đúng $\forall z \in \mathbb{C}$.

$$f'(z) = u_x + iv_x = -2y - 2 + i(2x) = -2 + 2i(x + iy) = -2 + 2iz.$$

■

Problem 2. Bài 2:

Cho $f(z) = e^x \cos y + ie^x \sin y$. Chứng minh $f(z)$ và $f'(z)$ khả vi với mọi z .

Proof.

$$u = e^x \cos y \implies u_x = e^x \cos y, u_y = -e^x \sin y.$$

$$v = e^x \sin y \implies v_x = e^x \sin y, v_y = e^x \cos y.$$

Hệ C-R thỏa mãn do $u_x = v_y$ và $u_y = -v_x$.

$$\text{Đạo hàm: } f'(z) = u_x + iv_x = e^x \cos y + ie^x \sin y = f(z).$$

Vì $f'(z)$ chính là $f(z)$, nên đạo hàm của nó hiển nhiên tồn tại và khả vi trên toàn $\mathbb{C}$. ■

Problem 3. Bài 3:

Tìm hằng số a, b để $f(z) = (2x - y) + i(ax + by)$ khả vi với mọi z .

Proof.

Ta có $u_x = 2, u_y = -1$ và $v_x = a, v_y = b$.

Để khả vi $\forall z$, hệ C-R phải đúng:

$$\begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases} \implies \begin{cases} 2 = b \\ -1 = -a \end{cases} \implies a = 1, b = 2.$$

■

Problem 4. Bài 4:

Chứng minh $f(z) = \frac{y+ix}{x^2+y^2}$ khả vi với mọi $z \neq 0$.

Proof.

$$\text{Viết lại: } f(z) = \frac{y}{x^2+y^2} + i \frac{x}{x^2+y^2}.$$

Đạo hàm riêng (dùng quy tắc thương):

$$\begin{aligned} u_x &= \frac{-y(2x)}{(x^2+y^2)^2} = \frac{-2xy}{(x^2+y^2)^2} & ; & \quad v_y = \frac{-x(2y)}{(x^2+y^2)^2} = \frac{-2xy}{(x^2+y^2)^2} \\ u_y &= \frac{1(x^2+y^2) - y(2y)}{(x^2+y^2)^2} = \frac{x^2 - y^2}{(x^2+y^2)^2} & ; & \quad v_x = \frac{1(x^2+y^2) - x(2x)}{(x^2+y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2+y^2)^2} \end{aligned}$$

Rõ ràng $u_x = v_y$ và $u_y = -v_x$. Hàm khả vi mọi nơi trừ gốc tọa độ $(0, 0)$.

(Mẹo: $f(z) = \frac{i(x-iy)}{x^2+y^2} = \frac{i\bar{z}}{|z|^2} = \frac{i}{\bar{z}}$, hiển nhiên giải tích khi $z \neq 0$).

■

Problem 5. Bài 5:

Chứng minh $f(z) = e^{2xy}[\cos(y^2 - x^2) + i \sin(y^2 - x^2)]$ khả vi với mọi z .

Proof.

Ta tính các đạo hàm riêng bằng quy tắc nhân (Product Rule):

$$u_x = e^{2xy} \cdot 2y \cos(y^2 - x^2) + e^{2xy} \sin(y^2 - x^2) \cdot 2x = 2e^{2xy}[y \cos(y^2 - x^2) + x \sin(y^2 - x^2)]$$

$$\begin{aligned}
v_y &= e^{2xy} \cdot 2x \sin(y^2 - x^2) + e^{2xy} \cos(y^2 - x^2) \cdot 2y = 2e^{2xy}[x \sin(y^2 - x^2) + y \cos(y^2 - x^2)] \\
&\implies u_x = v_y. \\
u_y &= e^{2xy} \cdot 2x \cos(y^2 - x^2) - e^{2xy} \sin(y^2 - x^2) \cdot 2y = 2e^{2xy}[x \cos(y^2 - x^2) - y \sin(y^2 - x^2)] \\
v_x &= e^{2xy} \cdot 2y \sin(y^2 - x^2) - e^{2xy} \cos(y^2 - x^2) \cdot 2x = 2e^{2xy}[y \sin(y^2 - x^2) - x \cos(y^2 - x^2)] \\
&\implies u_y = -v_x. \text{ C-R thỏa mãn } \forall z \in \mathbb{C}.
\end{aligned}$$

■

Problem 6. Bài 6:

Dùng C-R để chứng minh các hàm sau không khả vi tại bất cứ đâu.

(a) $f(z) = \bar{z}$ (b) $g(z) = z + \bar{z}$ (c) $h(z) = e^x \cos x + ie^x \sin x$

Proof.

(a) $f(z) = x - iy \implies u_x = 1, v_y = -1 \implies 1 \neq -1$. Vi phạm C-R.

(b) $g(z) = 2x + i0 \implies u_x = 2, v_y = 0 \implies 2 \neq 0$. Vi phạm C-R.

(c) $h(z) = e^x \cos x + ie^x \sin x$

$u = e^x \cos x, v = e^x \sin x$.

$u_x = e^x(\cos x - \sin x)$ và $v_y = 0$ (vì v không phụ thuộc y).

C-R yêu cầu: $e^x(\cos x - \sin x) = 0 \implies \cos x = \sin x$.

Đồng thời $u_y = -v_x \implies 0 = -e^x(\sin x + \cos x) \implies \cos x = -\sin x$.

Hai hệ thức này mâu thuẫn (chỉ xảy ra khi $\sin x = 0$ và $\cos x = 0$, điều này vô lý). Vậy vi phạm C-R ở mọi nơi.

■

Problem 7. Bài 7 & 8:

Bài 7: $f(z) = |z|^2$. Chứng minh chỉ khả vi tại $z_0 = 0$.

Bài 8: $f(z) = x^2 + y^2 + i2xy$. Chứng minh chỉ có đạo hàm trên trục Ox .

Proof.

Bài 7: $f(z) = x^2 + y^2$.

$u_x = 2x, u_y = 2y$ và $v_x = 0, v_y = 0$.

Hệ C-R: $2x = 0$ và $2y = 0 \implies (x, y) = (0, 0)$. Chỉ thỏa mãn tại gốc tọa độ.

Bài 8: $u = x^2 + y^2, v = 2xy$.

$u_x = 2x, u_y = 2y$ và $v_x = 2y, v_y = 2x$.

Hệ C-R: $2x = 2x$ (luôn đúng) và $2y = -2y \implies 4y = 0 \implies y = 0$.

Do đó đạo hàm chỉ tồn tại khi $y = 0$ (nằm trên trục thực Ox).

■

Problem 8. Bài 9:

Cho f là hàm khả vi. Chứng minh $|f'(z)|^2 = u_x^2 + v_x^2 = u_x^2 + u_y^2$.

Proof.

Do f khả vi, ta có đạo hàm theo phương x : $f'(z) = u_x + iv_x$.

Lấy bình phương mô-đun: $|f'(z)|^2 = u_x^2 + v_x^2 \quad (1)$.

Theo hệ C-R, ta có $v_x = -u_y$. Bình phương 2 vế ta được $v_x^2 = u_y^2$.
Thế vào (1), ta có ngay: $|f'(z)|^2 = u_x^2 + u_y^2$. ■

Problem 9. Bài 10:

Cho $f(z) = (\ln r)^2 - \theta^2 + i2\theta \ln r$. C/m khả vi với $r > 0$, $-\pi < \theta < \pi$ và tìm $f'(z)$.

Proof.

Dùng hệ C-R dạng cực. $u = (\ln r)^2 - \theta^2$ và $v = 2\theta \ln r$.

Tính đạo hàm:

$$u_r = \frac{2 \ln r}{r} \quad ; \quad v_\theta = 2 \ln r \implies u_r = \frac{1}{r} v_\theta$$

$$u_\theta = -2\theta \quad ; \quad v_r = \frac{2\theta}{r} \implies v_r = -\frac{1}{r} u_\theta$$

Hệ C-R dạng cực được thỏa mãn. Tính đạo hàm:

$$f'(z) = e^{-i\theta}(u_r + iv_r) = e^{-i\theta} \left(\frac{2 \ln r}{r} + i \frac{2\theta}{r} \right) = \frac{2}{re^{i\theta}} (\ln r + i\theta) = \frac{2}{z} \log z. \quad \blacksquare$$

Problem 10. Bài 11:

Cho f khả vi tại $z_0 = r_0 e^{i\theta_0}$. Cho $z \rightarrow z_0$ dọc theo tia $\theta = \theta_0$. Dùng định nghĩa đạo hàm để CM:
 $f'(z_0) = e^{-i\theta_0}(u_r + iv_r)$.

Proof.

Theo định nghĩa: $f'(z_0) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta z}$.

Vì z tiến về z_0 dọc theo tia có góc cố định θ_0 , biến thiên chỉ xảy ra ở bán kính:

$$\Delta z = (r_0 + \Delta r)e^{i\theta_0} - r_0 e^{i\theta_0} = \Delta r \cdot e^{i\theta_0}.$$

$$\implies f'(z_0) = \lim_{\Delta r \rightarrow 0} \frac{u(r_0 + \Delta r, \theta_0) - u(r_0, \theta_0) + i[v(r_0 + \Delta r, \theta_0) - v(r_0, \theta_0)]}{\Delta r \cdot e^{i\theta_0}}$$

Tách mẫu số, giới hạn biến thành đạo hàm riêng theo r :

$$f'(z_0) = \frac{1}{e^{i\theta_0}} \left(\frac{\partial u}{\partial r} + i \frac{\partial v}{\partial r} \right) = e^{-i\theta_0}(u_r + iv_r). \quad \blacksquare$$

Problem 11. Bài 12:

Trường vector $F(z) = U(x, y) + iV(x, y)$ gọi là không xoáy (irrotational) nếu $U_y = V_x$ và không ống (solenoidal) nếu $U_x = -V_y$. Nếu $f(z)$ là hàm giải tích, CM rằng $F(z) = \overline{f(z)}$ thỏa mãn cả hai tính chất này.

Proof.

Vì $f(z) = u + iv$ giải tích, nó thỏa mãn C-R: $u_x = v_y$ và $u_y = -v_x$.

Ta có $F(z) = \overline{f(z)} = u - iv$. Suy ra các thành phần của vector trường F là: $U = u$ và $V = -v$.

Tính đạo hàm trường vector:

$$U_y = u_y \text{ và } V_x = -v_x. \text{ Vì } u_y = -v_x \text{ (theo C-R)} \implies U_y = V_x \text{ (Trường không xoáy).}$$

$$U_x = u_x \text{ và } V_y = -v_y. \text{ Vì } u_x = v_y \text{ (theo C-R)} \implies U_x = -V_y \text{ (Trường không ống).} \quad \blacksquare$$

Problem 12. Bài 13:

Phương trình C-R dạng cực

(a) Dùng quy tắc chuỗi CM: $u_r = u_x \cos \theta + u_y \sin \theta$ và $u_\theta = -u_x r \sin \theta + u_y r \cos \theta$.

(b) Dùng kết quả phần (a) để CM: $ru_r = v_\theta$ và $rv_r = -u_\theta$.

Proof.**(a) Quy tắc đạo hàm hàm hợp (Chain Rule):**

Có $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$.

$$\frac{\partial x}{\partial r} = \cos \theta, \frac{\partial y}{\partial r} = \sin \theta \implies u_r = u_x \frac{\partial x}{\partial r} + u_y \frac{\partial y}{\partial r} = u_x \cos \theta + u_y \sin \theta \quad (1)$$

$$\frac{\partial x}{\partial \theta} = -r \sin \theta, \frac{\partial y}{\partial \theta} = r \cos \theta \implies u_\theta = u_x \frac{\partial x}{\partial \theta} + u_y \frac{\partial y}{\partial \theta} = -u_x r \sin \theta + u_y r \cos \theta \quad (2)$$

Tương tự cho v :

$$v_r = v_x \cos \theta + v_y \sin \theta \quad (3)$$

$$v_\theta = -v_x r \sin \theta + v_y r \cos \theta \quad (4)$$

(b) Thiết lập hệ C-R:

Thay C-R hệ Đề-các ($u_x = v_y, u_y = -v_x$) vào các phương trình để kiểm chứng.

Nhân (1) với r :

$$ru_r = r(u_x \cos \theta + u_y \sin \theta) = r(v_y \cos \theta - v_x \sin \theta) = -v_x r \sin \theta + v_y r \cos \theta.$$

$$\text{Đổi chiều với (4)} \implies ru_r = v_\theta.$$

Nhân (3) với r :

$$rv_r = r(v_x \cos \theta + v_y \sin \theta) = r(-u_y \cos \theta + u_x \sin \theta) = -(u_x r \sin \theta + u_y r \cos \theta).$$

$$\text{Đổi chiều biểu thức trong ngoặc với (2)} \implies rv_r = -u_\theta.$$

■

CHUYÊN ĐỀ: TÍNH KHẢ VI, HÀM GIẢI TÍCH VÀ HÀM ĐIỀU HÒA**LÝ THUYẾT NỀN TẢNG****Definition 1. Hàm Giải tích (Analytic Function) & Hàm Nguyên (Entire Function)**

- **Hàm giải tích:** Hàm số $f(z)$ được gọi là giải tích tại z_0 nếu nó có đạo hàm tại z_0 và tại mọi điểm trong một lân cận mở của z_0 . Nếu $f(z)$ giải tích trên miền D , ta nói $f \in \mathcal{A}(D)$.
- **Hàm nguyên:** Nếu $f(z)$ giải tích trên toàn bộ mặt phẳng phức $\mathbb{C}$, nó được gọi là một hàm nguyên.

Definition 2. Hàm Điều hòa (Harmonic Function) & Phương trình Laplace

Cho hàm thực hai biến $u(x, y)$ có các đạo hàm riêng cấp hai liên tục trên miền D . Hàm u được gọi là **điều hòa** trên D nếu nó thỏa mãn phương trình Laplace:

$$\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 0$$

Proposition 1. Mối liên hệ giữa Hàm giải tích và Hàm điều hòa

Nếu $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ là một hàm giải tích trên miền D , thì cả hai thành phần u và v đều là các hàm điều hòa trên D .

Khi đó, v được gọi là **liên hợp điều hòa** (harmonic conjugate) của u . Hai hàm này liên kết chặt chẽ với nhau qua hệ phương trình Cauchy-Riemann:

$$\begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases}$$

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BÀI TẬP

PHẦN 1: TÍNH GIẢI TÍCH & HÀM NGUYÊN (Bài 2 - 5)

Problem 13. Bài 2:

Giải thích tại sao hàm hợp của hai hàm nguyên lại là một hàm nguyên.

Proof.

Giả sử $f(z)$ và $g(z)$ là hai hàm nguyên (có đạo hàm tại mọi $z \in \mathbb{C}$).

Xét hàm hợp $h(z) = f(g(z))$. Theo quy tắc đạo hàm hàm hợp (Chain Rule) của giải tích phức, đạo hàm của $h(z)$ được tính bằng:

$$h'(z) = f'(g(z)) \cdot g'(z)$$

Vì g là hàm nguyên nên $g(z)$ xác định và $g'(z)$ tồn tại với mọi $z \in \mathbb{C}$. Tương tự, vì f là hàm nguyên nên f' tồn tại tại mọi điểm, kể cả điểm $g(z)$. Do đó, tích $f'(g(z)) \cdot g'(z)$ tồn tại và hữu hạn với mọi $z \in \mathbb{C}$. Suy ra $h(z)$ khả vi trên toàn mặt phẳng phức, tức là $h(z)$ là hàm nguyên. ■

Problem 14. Bài 3:

Xác định nơi hàm $f(z) = x^3 + 3xy^2 + i(y^3 + 3x^2y)$ khả vi. Hàm này có giải tích không? Tại sao?

Proof.

Các thành phần thực và ảo: $u = x^3 + 3xy^2$ và $v = y^3 + 3x^2y$.

Đạo hàm riêng:

$$u_x = 3x^2 + 3y^2 \quad ; \quad u_y = 6xy$$

$$v_x = 6xy \quad ; \quad v_y = 3y^2 + 3x^2$$

Xét hệ phương trình Cauchy-Riemann (C-R):

$$1. \quad u_x = v_y \implies 3x^2 + 3y^2 = 3y^2 + 3x^2 \text{ (Luôn đúng } \forall x, y)$$

$$2. \quad u_y = -v_x \implies 6xy = -6xy \implies 12xy = 0 \implies x = 0 \text{ hoặc } y = 0$$

Nơi khả vi: Hàm số chỉ khả vi tại các điểm nằm trên hai trục tọa độ ($x = 0$ hoặc $y = 0$).

Tính giải tích: Hàm số **không giải tích** ở bất kỳ đâu. Vì tập hợp các điểm khả vi (hai đường thẳng chữ thập) không chứa bất kỳ một đĩa mở (lân cận) nào. ■

Problem 15. Bài 4:

Xác định nơi hàm $f(z) = 8x - x^3 - xy^2 + i(x^2y + y^3 - 8y)$ khả vi. Hàm này có giải tích không? Tại sao?

Proof.

$$u = 8x - x^3 - xy^2 \implies u_x = 8 - 3x^2 - y^2 \quad ; \quad u_y = -2xy$$

$$v = x^2y + y^3 - 8y \implies v_x = 2xy \quad ; \quad v_y = x^2 + 3y^2 - 8$$

Xét hệ C-R:

$$1. u_y = -v_x \implies -2xy = -2xy \text{ (Luôn đúng)}$$

$$2. u_x = v_y \implies 8 - 3x^2 - y^2 = x^2 + 3y^2 - 8 \implies 4x^2 + 4y^2 = 16 \implies x^2 + y^2 = 4$$

Nơi khả vi: Hàm số chỉ có đạo hàm trên đường tròn tâm gốc tọa độ bán kính $R = 2$ ($x^2 + y^2 = 4$).

Tính giải tích: Hàm số **không giải tích**. Một đường cong (đường tròn) không thể chứa bất kỳ lân cận mở nào.

■

Problem 16. Bài 5:

Cho $f(z) = x^2 - y^2 + i2|xy|$. (a) Nơi nào hàm có đạo hàm? (b) Nơi nào hàm giải tích?

Proof.

Ta có $u = x^2 - y^2$. Thành phần ảo $v = 2|xy|$ là một hàm rẽ nhánh.

- **Góc phần tư I và III** ($xy > 0$): $v = 2xy$.

$$u_x = 2x, u_y = -2y \text{ và } v_x = 2y, v_y = 2x.$$

C-R: $2x = 2x$ và $-2y = -2y$ (Luôn đúng). Khả vi tại mọi điểm trong góc phần tư I và III.

- **Góc phần tư II và IV** ($xy < 0$): $v = -2xy$.

$$u_x = -2y, v_y = -2x.$$

C-R: $u_x = v_y \implies 2x = -2x \implies x = 0$. Trái với giả thiết $xy < 0$. Do đó, không khả vi bên trong góc phần tư II và IV.

- **Tại trục tọa độ (với $z = 0$):** Ta tính giới hạn để thấy các đạo hàm riêng bằng 0 và thỏa C-R. Tuy nhiên, nó không đóng vai trò tạo nên tính giải tích.

Kết luận:

(a) Khả vi tại mọi điểm trong miền $xy > 0$ (Góc I, III) và gốc $z = 0$.

(b) Giải tích trên tập mở là các góc phần tư I và III (loại trừ các trục tọa độ).

■

PHẦN 2: HÀM ĐIỀU HÒA & PHƯƠNG TRÌNH LAPLACE (Bài 6 - 12)

Problem 17. Bài 6, 7, 8:

Chứng minh các hàm sau thỏa mãn phương trình Laplace (Hàm điều hòa).

$$6. u = e^x \cos y \text{ và } v = e^x \sin y$$

$$7. u = \ln(x^2 + y^2) \text{ với } (x, y) \neq (0, 0)$$

$$8. \phi(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2 \text{ (Tìm điều kiện của } a, b, c)$$

Proof.

Bài 6:

$$u_x = e^x \cos y \implies u_{xx} = e^x \cos y, u_y = -e^x \sin y \implies u_{yy} = -e^x \cos y.$$

$$\Delta u = e^x \cos y - e^x \cos y = 0 \text{ (Điều hòa).}$$

$$\text{Làm tương tự cho } v: v_{xx} = e^x \sin y, v_{yy} = -e^x \sin y \implies \Delta v = 0 \text{ (Điều hòa).}$$

Bài 7:

$$u_x = \frac{2x}{x^2+y^2} \implies u_{xx} = \frac{2(x^2+y^2)-2x(2x)}{(x^2+y^2)^2} = \frac{2y^2-2x^2}{(x^2+y^2)^2}.$$

$$u_y = \frac{2y}{x^2+y^2} \implies u_{yy} = \frac{2(x^2+y^2)-2y(2y)}{(x^2+y^2)^2} = \frac{2x^2-2y^2}{(x^2+y^2)^2}.$$

Cộng lại: $\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 0$. Hàm u là điều hòa.

Bài 8:

$$\phi_x = 2ax + by \implies \phi_{xx} = 2a.$$

$$\phi_y = bx + 2cy \implies \phi_{yy} = 2c.$$

Để ϕ điều hòa: $\Delta\phi = 2a + 2c = 0 \implies a = -c$. Hệ số b tùy ý.

■

Problem 18. Bài 9:

Có tồn tại hàm giải tích $f(z) = u + iv$ nào mà $v(x, y) = x^3 + y^3$ không? Tại sao?

Proof.

Nếu $f(z)$ giải tích, thì thành phần ảo $v(x, y)$ bắt buộc phải là một hàm điều hòa.

Kiểm tra $v = x^3 + y^3$:

$$v_x = 3x^2 \implies v_{xx} = 6x.$$

$$v_y = 3y^2 \implies v_{yy} = 6y.$$

$$\text{Tính } \Delta v = v_{xx} + v_{yy} = 6x + 6y = 6(x + y).$$

Rõ ràng $\Delta v \neq 0$ (trừ trên đường thẳng $y = -x$). Do đó $v(x, y)$ không phải là hàm điều hòa.

Kết luận: Không tồn tại hàm giải tích nào có thành phần ảo như vậy.

■

Problem 19. Bài 10:

Tìm hàm giải tích $f(z) = u + iv$ biết một thành phần của nó.

(a) $u = y^3 - 3x^2y$

(b) $u = \sin y \sinh x$

(c) $v = e^y \sin x$

(d) $v = \sin x \cosh y$

Proof.

(a) Cho $u = y^3 - 3x^2y$

Tính $u_x = -6xy$ và $u_y = 3y^2 - 3x^2$.

Theo C-R, $v_y = u_x = -6xy$. Tích phân theo y :

$$v = \int -6xy dy = -3xy^2 + h(x).$$

Đạo hàm v theo x : $v_x = -3y^2 + h'(x)$.

C-R yêu cầu $v_x = -u_y \implies -3y^2 + h'(x) = -(3y^2 - 3x^2) = 3x^2 - 3y^2$.

Suy ra $h'(x) = 3x^2 \implies h(x) = x^3 + C$.

Vậy $f(z) = (y^3 - 3x^2y) + i(x^3 - 3xy^2 + C) = i(x^3 + 3ix^2y - 3xy^2 - iy^3) + iC = iz^3 + iC$.

(b) Cho $u = \sin y \sinh x$

$u_x = \sin y \cosh x$; $u_y = \cos y \sinh x$

$v_y = u_x = \sin y \cosh x \implies v = -\cos y \cosh x + h(x)$.

$v_x = -\cos y \sinh x + h'(x) = -u_y = -\cos y \sinh x \implies h'(x) = 0 \implies h(x) = C$.

$f(z) = \sinh x \sin y + i(-\cos y \cosh x + C) = -i(\cosh x \cos y + i \sinh x \sin y) + iC = -i \cosh z + iC$.

(c) Cho $v = e^y \sin x$

$v_x = e^y \cos x$; $v_y = e^y \sin x$.

$u_x = v_y = e^y \sin x \implies u = -e^y \cos x + h(y)$.

$u_y = -e^y \cos x + h'(y) = -v_x = -e^y \cos x \implies h'(y) = 0 \implies h(y) = C$.

$$f(z) = -e^y \cos x + C + ie^y \sin x = -e^y(\cos x - i \sin x) + C = -e^y e^{-ix} + C = -e^{-i(x+iy)} + C = -e^{-iz} + C$$

(d) **Cho** $v = \sin x \cosh y$

$$v_x = \cos x \cosh y \quad ; \quad v_y = \sin x \sinh y.$$

$$u_x = v_y = \sin x \sinh y \implies u = -\cos x \sinh y + h(y).$$

$$u_y = -\cos x \cosh y + h'(y) = -v_x = -\cos x \cosh y \implies h'(y) = 0 \implies h(y) = C.$$

$$f(z) = -\cos x \sinh y + C + i \sin x \cosh y = i(\sin x \cosh y + i \cos x \sinh y) + C = i \sin z + C.$$

Problem 20. Bài 11 & 12: Tính chất của hàm điều hòa

Bài 11: Kiểm tra $v = \arctan(y/x)$ thỏa Laplace.

Bài 12: Cho $u(x, y)$ điều hòa. C/m $U(x, y) = u(x, -y)$ cũng điều hòa.

Proof.

Bài 11:

Dùng công thức đạo hàm $\arctan(u)$:

$$v_x = \frac{-y/x^2}{1+(y/x)^2} = \frac{-y}{x^2+y^2} \implies v_{xx} = \frac{-0-(-y)(2x)}{(x^2+y^2)^2} = \frac{2xy}{(x^2+y^2)^2}$$

$$v_y = \frac{1/x}{1+(y/x)^2} = \frac{x}{x^2+y^2} \implies v_{yy} = \frac{-x(2y)}{(x^2+y^2)^2} = \frac{-2xy}{(x^2+y^2)^2}$$

$$\Delta v = v_{xx} + v_{yy} = 0. \text{ (Điều hòa).}$$

Bài 12:

Dùng quy tắc chuỗi cho hàm hợp:

$$U_x(x, y) = u_x(x, -y) \implies U_{xx}(x, y) = u_{xx}(x, -y)$$

$$U_y(x, y) = u_y(x, -y) \cdot (-1) \implies U_{yy}(x, y) = -u_{yy}(x, -y) \cdot (-1) = u_{yy}(x, -y)$$

$$\Delta U = U_{xx} + U_{yy} = u_{xx}(x, -y) + u_{yy}(x, -y).$$

Vì bản thân u là hàm điều hòa nên $u_{xx} + u_{yy} = 0$ tại mọi điểm. Vậy $\Delta U = 0$, U cũng là hàm điều hòa.

PHẦN 3: TÍNH CHẤT LIÊN HỢP VÀ HỆ QUẢ ĐẠO HÀM (Bài 13 - 20)

Problem 21. Bài 13:

Cho $u_1 = x^2 - y^2$ và $u_2 = x^3 - 3xy^2$. Chứng minh chúng điều hòa nhưng tích của chúng không điều hòa.

Proof.

Dễ dàng kiểm tra u_1 và u_2 điều hòa do $\Delta u_1 = 2 - 2 = 0$ và $\Delta u_2 = 6x - 6x = 0$.

Xét tích $P = u_1 u_2 = (x^2 - y^2)(x^3 - 3xy^2) = x^5 - 4x^3y^2 + 3xy^4$.

$$P_x = 5x^4 - 12x^2y^2 + 3y^4 \implies P_{xx} = 20x^3 - 24xy^2.$$

$$P_y = -8x^3y + 12xy^3 \implies P_{yy} = -8x^3 + 36xy^2.$$

$\Delta P = 12x^3 + 12xy^2 = 12x(x^2 + y^2) \neq 0$. Suy ra tích của hai hàm điều hòa nói chung không phải là hàm điều hòa.

Problem 22. Bài 14, 15, 16: Lý thuyết liên hợp điều hòa

14. v liên hợp của $u \implies -u$ là liên hợp của v .

15. v liên hợp của $u \implies h = u^2 - v^2$ điều hòa.

16. v liên hợp của u VÀ u liên hợp của $v \implies u, v$ là hằng số.

Proof.

Bài 14: Giả thiết $u_x = v_y$ và $u_y = -v_x$.

Đề $-u$ là liên hợp của v , ta cần chứng minh hàm $g(z) = v + i(-u)$ thỏa C-R.

Xét đạo hàm của thành phần thực v và ảo $-u$:

$$v_x = (-u)_y \implies v_x = -u_y \text{ (Đúng với giả thiết)}$$

$$v_y = -(-u)_x \implies v_y = u_x \text{ (Đúng với giả thiết). Chứng minh xong.}$$

Bài 15: Vì v là liên hợp của u nên $f(z) = u + iv$ là hàm giải tích.

Suy ra $f(z)^2$ cũng là hàm giải tích.

$$\text{Khai triển: } f(z)^2 = (u + iv)^2 = (u^2 - v^2) + i(2uv).$$

Vì f^2 giải tích, phần thực của nó là $h = u^2 - v^2$ bắt buộc phải là một hàm điều hòa.

Bài 16:

$$v \text{ liên hợp } u \implies u_x = v_y \text{ (1) và } u_y = -v_x \text{ (2).}$$

$$u \text{ liên hợp } v \implies v_x = u_y \text{ (3) và } v_y = -u_x \text{ (4).}$$

$$\text{Thế (4) vào (1): } u_x = -u_x \implies 2u_x = 0 \implies u_x = 0.$$

$$\text{Thế (3) vào (2): } u_y = -u_y \implies 2u_y = 0 \implies u_y = 0.$$

Vì $u_x = u_y = 0$ trên một miền, u là hằng số. Kéo theo v cũng là hằng số. ■

Problem 23. Bài 17 & 18: Đạo hàm bằng 0

17. f giải tích và $f'(z) = 0 \implies f$ là hằng số.

18. $f'(z) = g'(z) \implies f(z) = g(z) + C$.

Proof.

Bài 17: Ta có $f'(z) = u_x + iv_x = 0 \implies u_x = 0$ và $v_x = 0$.

Theo C-R, $u_y = -v_x = 0$ và $v_y = u_x = 0$.

Vì mọi đạo hàm riêng đều bằng 0 trên miền D , cả u và v đều là hằng số, suy ra f là hằng số.

Bài 18: Đặt $H(z) = f(z) - g(z)$.

Vì f, g giải tích nên $H(z)$ giải tích. Đạo hàm: $H'(z) = f'(z) - g'(z) = 0$.

Áp dụng kết quả bài 17, $H(z) = C$ (hằng số phức). Vậy $f(z) = g(z) + C$. ■

Problem 24. Bài 19:

f giải tích và khác hằng số trên D . C/m $g(z) = \overline{f(z)}$ không giải tích.

Proof.

Cho $f = u + iv$ giải tích $\implies u_x = v_y$ và $u_y = -v_x$.

Hàm liên hợp $g(z) = u - iv$. Thành phần thực là u , ảo là $V = -v$.

Giả sử phản chứng $g(z)$ giải tích, nó phải thỏa mãn C-R:

$$u_x = V_y = (-v)_y = -v_y. \text{ Kết hợp với giả thiết } u_x = v_y, \text{ ta có } u_x = -u_x \implies u_x = v_y = 0.$$

$$u_y = -V_x = -(-v)_x = v_x. \text{ Kết hợp với giả thiết } u_y = -v_x, \text{ ta có } u_y = -u_y \implies u_y = v_x = 0.$$

Vì tất cả các đạo hàm riêng bằng 0, $f(z)$ phải là một hàm hằng. Điều này trái với giả thiết đề bài

(nonconstant).

Vậy $g(z)$ không thể giải tích. ■

Problem 25. Bài 20:

Cho $f(z) = \ln r + i\theta$ ($r > 0, -\pi < \theta < \pi$). C/m f giải tích và $f'(z) = 1/z$.

Proof.

Sử dụng hệ C-R tọa độ cực. Ở đây $u = \ln r$ và $v = \theta$.

Đạo hàm riêng:

$$u_r = \frac{1}{r} \quad ; \quad v_\theta = 1$$

$$u_\theta = 0 \quad ; \quad v_r = 0$$

Kiểm tra hệ C-R:

$$u_r = \frac{1}{r} v_\theta \implies \frac{1}{r} = \frac{1}{r}(1) \text{ (Đúng)}$$

$$v_r = -\frac{1}{r} u_\theta \implies 0 = 0 \text{ (Đúng)}$$

Vì các đạo hàm riêng liên tục và thỏa C-R trên toàn miền, hàm số giải tích.

$$\text{Công thức đạo hàm cực: } f'(z) = e^{-i\theta}(u_r + iv_r) = e^{-i\theta} \left(\frac{1}{r} + i0 \right) = \frac{1}{re^{i\theta}} = \frac{1}{z}.$$

■